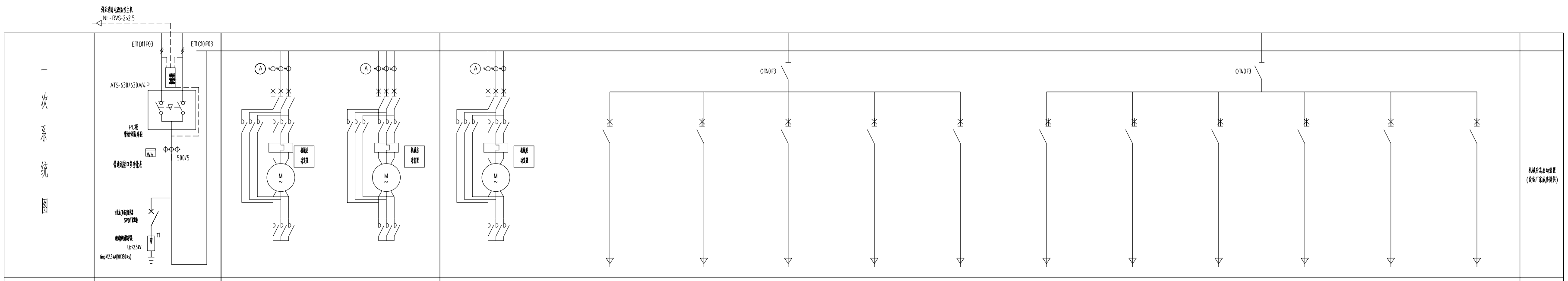
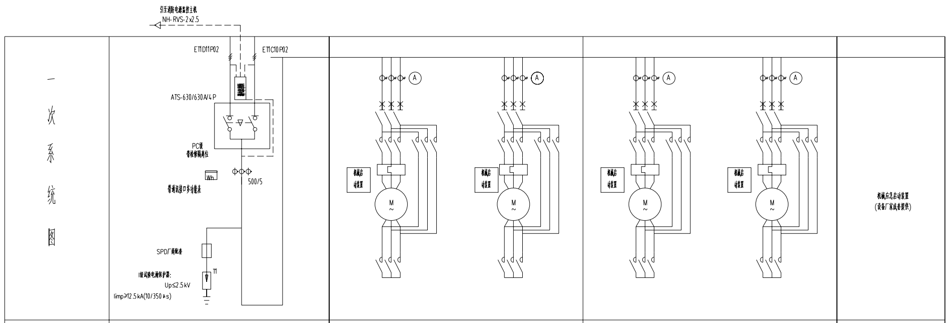
会签栏 COUNTERSIGN	
总 图 PLOT	
工 艺 PROCESS	
设 备 EQUIP.	
管 道 PIPING	
建 筑 ARCH.	
结 构 STRU.	
给排水 WATER	
电 气 ELEC.	
热 工 POWER	
暖 通 HVAC	
自 控 AUTO.	
弱 电 INFO.	
机 务 MECH.	
机 运 TRANS.	
环 保 ENVIR.	



低压配电柜编号	C01	C02			C03											C04
低压配电柜型号 GGD	GGD	GGD			GGD											GGD
空气开关		MCCB-250MA/200A/3P	MCCB-250MA/200A/3P	MCCB-250MA/200A/3P	MCCB-160MA/32A/3P	MCCB-160MA/25A/3P	MCB-C16A/1P	MCB-C16A/1P	MCB-MA C16A/1P	MCB-MA C16A/1P	MCB-MA C16A/1P	MCB-MA C16A/1P	MCB-MA C16A/1P	MCB-MA C16A/1P	MCB-MA C16A/1P	
交流接触器		3x145A	3x145A	3x145A												
电流互感器 <BH-0.66->	500/5	250/5	250/5	250/5	30/5	10/5										
热继电器		90~130A	90~130A	90~130A												
设备容量 kW	281kW(最大同时使用容量:195kW)	90	90	90	11	0.75x3	0.44	0.31	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	
回路编号		S-1a-P	S-1b-P	S-1c-P	XKP-1-P	DF-1-P	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	
导线型号及规格	进电	ZRNH-YJV-0.6/1kV-4x70-SC80 ZRNH-YJV-0.6/1kV-3x70-SC80	ZRNH-YJV-0.6/1kV-4x70-SC80 ZRNH-YJV-0.6/1kV-3x70-SC80	ZRNH-YJV-0.6/1kV-4x70-SC80 ZRNH-YJV-0.6/1kV-3x70-SC80	ZRNH-YJV-0.6/1kV-5x6-SC32	ZRNH-YJV-0.6/1kV-5x4-SC32	ZRNH-BV-450/750V-3x4.0	ZRNH-BV-450/750V-3x4.0	ZRNH-BV-450/750V-3x2.5	ZRNH-BV-450/750V-3x2.5	ZRNH-BV-450/750V-3x2.5	ZRNH-BV-450/750V-3x2.5	ZRNH-BV-450/750V-3x2.5	ZRNH-BV-450/750V-3x2.5	ZRNH-BV-450/750V-3x2.5	
计算电流 A	371	167	167	167	20.9	4.3										
回路名称		喷淋泵			潜污泵控制箱	电动蝶阀	泵房、配电间照明	微型消防站照明	应急照明箱02YJ01	应急照明箱02YJ02	火灾自动报警电源	危险源电源	防火门电源	消防液位监测电源	试水流量计电源	机械应急启动柜
二次图编号		详设备成套控制原理图(两用一备,互为备用)			注:1.XKP为排污泵控制箱,选用标准箱, 控制原理图详见国标16D303-3第240~242页。											
启动方式		星三角降压启动														

*注：二次接线取消消火栓按钮直接启泵功能



低压配电柜编号	C05	C06		C07		C08
低压配电柜型号 GGD	GGD	GGD		GGD		GGD
空气开关		MCCB-160MA/160A/3P	MCCB-160MA/160A/3P	MCCB-250MA/250A/3P	MCCB-250MA/250A/3P	
交流接触器		3x110A	3x110A	3x185A	3x185A	
电流互感器 <BH-0.66->	500/5	200/5	200/5	300/5	300/5	
热继电器		74~98A	74~98A	110~150A	110~150A	
设备容量 kW	370kW(最大同时使用容量:185kW)	75	75	110	110	
回路编号		S-3a-P	S-3b-P	S-2a-P	S-2b-P	
导线型号及规格	进电	BBTRZ-1kV-4x50-SC70 BBTRZ-1kV-3x50-SC70	BBTRZ-1kV-4x50-SC70 BBTRZ-1kV-3x50-SC70	BBTRZ-1kV-4x70-SC80 BBTRZ-1kV-3x70-SC80	BBTRZ-1kV-4x70-SC80 BBTRZ-1kV-3x70-SC80	
计算电流 A	351.5	142	142	203	203	
回路名称		水幕泵		室内外消火栓泵		机械应急启动柜
二次图编号		详设备成套控制原理图(一用一备,互为备用)		详设备成套控制原理图(一用一备,互为备用)		
启动方式		星三角降压启动		星三角降压启动		

*注：二次接线取消消火栓按钮直接启泵功能

消防水泵的控制与操作要求:

1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

2、消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

3、消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关引入控制柜内。

4、消防水泵应能手动启停和自动启动,消防水泵的二次控制接线原理图由设备成套厂商完成。

5、在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能:

1)控制柜或控制盘应设置开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭;

2)控制柜或控制盘应有显示消防水泵和稳压泵的运行状态;

3)控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。

6、消防水泵控制柜防护等级不应低于IP55,下设600mm高基座安装。

7、消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动时应在报警5min 内正常工作。

8、消火栓的动作信号应反馈至消防联动控制器。

9、消火栓系统、水幕泵各设有两台泵,均是一用一备,互为备用。

10、喷淋泵组各设有三台泵,两用一备。

11、消防水泵控制柜C02、C03、C06、C07引出的消防手动盘硬线控制电缆引至消防安防控制室手动盘,每根电缆为:ZRNH-KYJVP-0.6/1KV-7x1.5 SC32共7根。

消防泵电气控制要求:

1、消防泵采用星-三角降压启动,工作泵故障时备用泵延时自投。水泵由压力开关、流量开关及消防联动控制器控制,水源水池无水报警。若备用泵自投后过载,仅发过载信号而不能停泵。

2、消防泵控制柜对每台泵设置机械应急启动装置,通过应急启动手柄启动消防泵,让水泵电机起动。应急启动装置应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。

3、热继电器仅作用于报警过载不跳闸。发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能。

ALTERING INDEX 修改标识	MARK 标记	DATE 日期	NAME 修改人	ALTERNATION 主要修改内容
	△			

说明 非技术类) / NOTES:

参考图及相关图纸图号 / DWG NO.	参考图及相关图纸图名 / REFERENCE DWG

PHASE 阶段		PURPOSE 用途	
1 = 方案设计图	SCHEME DESIGN	A = 对外提资	FOR INFORMATION
2 = 初步设计图	BASIC DESIGN	B = 供采购	FOR PURCHASE
3 = 施工设计图	DETAIL DESIGN	C = 外部审查	FOR APPROVAL
4 = 竣工设计图	AS-BUILT	D = 成果文件	APPROVED DRAWING

PHASE/ALTERING INDEX 阶段/修改标识	3 / R00	/	/	/	/	/	/
DATE 日期	2025.09.17						

分发/接收方 DISTRIBUTION/RECEIVER

复制/用途 COPIES/PURPOSE

20	D

索引图 / LAYOUT / LOCATION:

出图专用章 STAMP FOR DRAWING

中国轻工业成都设计工程有限公司
China CDE Engineering Co., Ltd.

设计证书编号:甲级A151004909 CERTIFICATE NO. :A151004909 CLASS A

审定 APPROVER			工程号 PROJECT NO.	07S20230052
项目负责人 PROJECT MANAGER	郭晓峰 周文	郭晓峰 周文	阶段 PHASE	施工图
审核 VERIFIER	伍 平	伍平	专业 DISCIPLINE	电 气
专业负责人 DISCIPLINE LEADER	张 轩	张轩	比例 SCALE	1:100
校核 CHECKER	张 轩	张轩	版别 REVISION	
设计 DESIGNER	罗艳芬	罗艳芬	日期 DATE	2025.09
项目名称 PROJECT NAME	四川中烟工业有限责任公司成都卷烟厂制丝线升级改造项目			
子项名称 ITEM NAME	锅炉房			
图纸名称 DRAWING NAME	消防泵配电系统图			
图号 DRAWING NO.	07S20230052SD-02-06		标准图框2022	

本图版权为中国轻工业成都设计工程有限公司所有,未经本公司许可不得转让或复制给第三方。
THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF CHINA CDE ENGINEERING CO., LTD.,
UNAUTHORIZED DISCLOSURE OR DUPLICATION TO THE THIRD PARTY IS NOT PERMITTED.

A1